

Tanggal Percobaan :
Tanggal Pengumpulan :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3 - Trigonometric with function



Intelligentia - Dignitas

NAMA : Debby Ariesti Arifin
NIM : 1306625040
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

**Program Studi Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta
2026**

Modul - 3 Trigonometric With Function

1). Problem statement

Membuat program untuk menghitung nilai $\sin$ dan $\cos$ dengan pendekatan deret mc laurin. Kemudian nilai pendekatan (AV) dibandingkan dengan nilai sebenarnya. (TV).

2). Mathematical equation

1. konversi derajat ke radian :

$$x = \text{derajat} \times \frac{\pi}{180}$$

2. Deret mc laurin untuk sinus :

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \dots =$$

3. Deret mc laurin untuk cosinus :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots =$$

4. Relative Error

$$Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$$

3). Algorithm

1. def faktorial (n)

1.1 hasil = 1, i = 2

1.2 selama i ≤ n :

1.2.1 Hasil = hasil × i,

1.2.2 lanjut, i = i + 1

1.3 Return hasil

2. def deret_sin (x, suku)

2.1. total = 0, k = 0

2.2. selama k < suku :

2.2.1. F = faktorial (2k+1)

2.2.2. total = total + $(-1)^k \cdot x^{(2k+1)} / F$

2.2.3. k = k + 1

2.3. return total

3. def deret-cos (x, suku)

3.1 total = 0, k = 0

3.2 Selama k < suku :

3.2.1 F = faktorial (2k)

3.2.2 total = total + (-1)^k . x^(2k) / f

3.2.3 k = k + 1

3.3. return total

4. def relative-error (av, tv)

4.1 er = $\left| \frac{(av - tv)}{tv} \right| \times 100$

4.2 return er

5. Program utama

5.1 mulai

5.2 print "Program Sinus- cosinus"

5.3. print "Nama : Debby Ariani Ariani"

5.4. print "NPM : 1306627040"

5.5. print ()

5.6. next = true

5.7. Selama next = true, ulangi:

5.7.1 Input besar sudut (derajat)

5.7.2 x = derajat x π / 180

5.7.3 TV sin = sin (x)

5.7.4. TV cos = cos (x)

5.7.5. print ()

5.7.6. print hasil "True Value Sin (derajat) = "

5.7.7. print hasil "True Value Cos (derajat) = "

5.7.8. print format "Jumlah Suku", "AV Sinus", "ER Sinus", "AV Cosinus",
"ER Cosinus"

5.7.9. Suku = 0, ER sin = 100, ER cos = 100

5.7.10 Selama ER sin ≥ 5% atau ER cos ≥ 5%, ulangi:

5.7.10.1 Suku = Suku + 1

5.7.10.2 AV sin = deret-sin (x, suku)

5.7.10.3 AV cos = deret-cos (x, suku)

5.7.10.4. ER sin = relative-error (AV sin, TV sin)

5.7.10.5 If cos = relatif_error (Av cos, Tv cos)

5.7.10.6 Print format satu baris tabel hasil

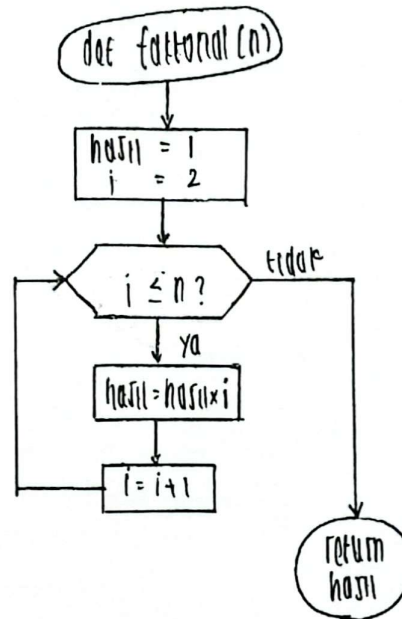
5.7.11. Input "Mau menghitung lagi? (y/t)"

5.7.12 jika jawaban bukan y, next = false

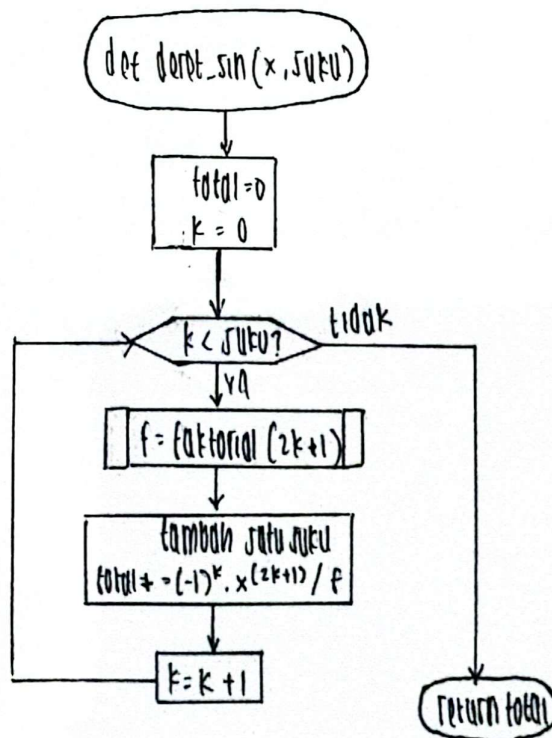
5.8 Selesai

47. Flowchart

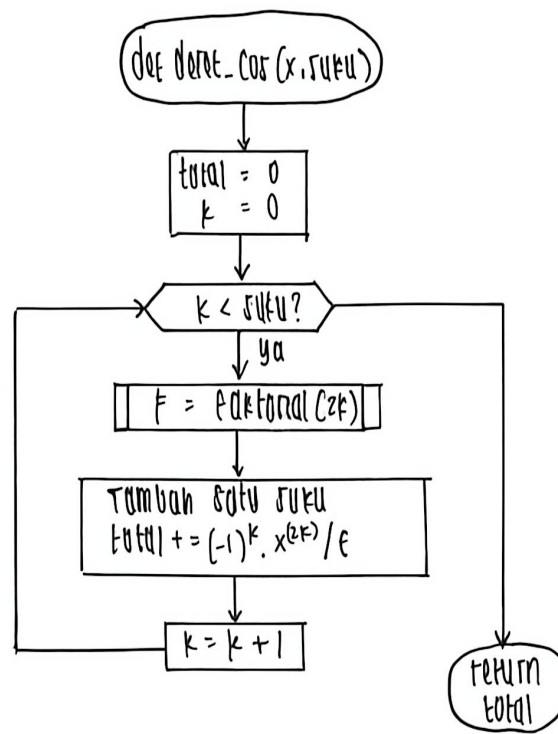
1. def faktorial (n)



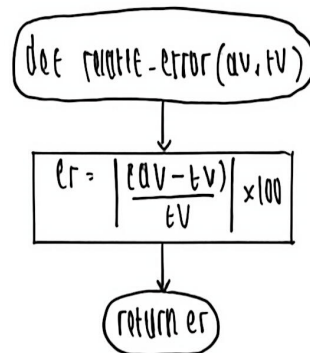
2. def deret_sin (x, suku)



3. Def deret-cos (x, suku)



4. Def relative-error (av, tv)



5. program utama flowchart

